Paskaita 6

Baigtinė loginių elementų aibė: schemų modelis

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 5) skaičiavome užklausas paslėptajai funkcijai. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* kas yra kvantinis algoritmas ir ką galima įrodyti apie tokių algoritmų galią. *Kvantinis algoritmas kiekvienam įėjimui užrašo schemą iš abėcėlės* $\{H, S, T, \mathrm{CNOT}\}$ *elementų ir jų atvirkštinių elementų. Paklaidos sumuojasi (Teorema 6.3), todėl pagal Klifordo+T universalumą ir Solovėjaus–Kitajevo teoremą (cituojama) nuo abėcėlės pasirinkimo priklauso nedaug. Pagrindinis rezultatas yra* $\mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{BQP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$ *(Teoremos 6.13 ir 6.14): įrodę* $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$*, įrodytume ir* $\mathsf{P} \neq \mathsf{PSPACE}$*. Tai pirmasis kurso atsakymas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad paklaidos sumuojasi: kiekvieną elementą U_t pakeitus į V_t, kiekvieno rezultato tikimybė pasikeičia ne daugiau kaip $2\sum_t \|U_t - V_t\|$.
- Suformuluoti Klifordo+T universalumą ir Solovėjaus–Kitajevo teoremą su jų prielaidomis ir parodyti, kad globalioji fazė valdomajame elemente tampa santykine.
- Apibrėžti BQP ir BPP kaip sprendimo uždavinių klases ir atliekant $O(\log(1/\delta))$ vykdymų sėkmės tikimybę padidinti nuo $\frac{2}{3}$ iki $1 - \delta$.
- Įrodyti $\mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{BQP}$, pagal sumą pagal kelius pateikti $\mathsf{BQP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$ įrodymo eskizą ir paaiškinti, kodėl įrodę $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$ įrodytume ir $\mathsf{P} \neq \mathsf{PSPACE}$.

Apibrėžimas 6.1 (Fazės elementai)**.** Vieno kubito *fazės elementas* S ir $\pi/4$ *fazės elementas* T yra

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix},$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

Skaičiavimo bazėje jų veikimas yra

$$\begin{aligned} S|0\rangle &= |0\rangle, \\ S|1\rangle &= i|1\rangle, \\ T|0\rangle &= |0\rangle, \\ T|1\rangle &= e^{i\pi/4}|1\rangle. \end{aligned}$$

Abi matricos yra unitariosios. Tiesiogiai sudauginę gauname $S = T^2$, $S^\dagger = S^3$ ir $T^\dagger = T^7$. Abėcėlės atvirkštinis elementas yra jungtinė transponuota matrica su priešinga faze. Tai idealieji elementai. Kitame skyriuje juos lyginsime su jų artiniais.

6.1 Paklaidos sumuojasi

Loginius elementus artinsime baigtinės abėcėlės elementų sandaugomis (§ 6.2). Kaip artinimo paklaida kaupiasi ilgoje schemoje?

Apibrėžimas 6.2 (Atstumas tarp loginių elementų)**.** Matricos A *norma* yra

$$\|A\| = \max_{\|\psi\|=1} \|A\psi\|\,,$$

o dviejų to paties dydžio elementų U ir V *atstumas* yra $\|U - V\|$.

Registre elementas veikia kaip $U \otimes \mathbb{1}$ iki linijų perstatymo, kuris yra unitarusis perstatymas. Kai $\psi = \sum_j \psi_j \otimes |j\rangle$, iš (3.1) gauname $\|(A \otimes \mathbb{1})\psi\|^2 = \sum_j \left\|A\psi_j\right\|^2 \leq \|A\|^2 \|\psi\|^2$. Taigi tose pačiose linijose veikiančių elementų atstumas visame registre nėra didesnis už jų atstumą vien jų linijose.

Teorema 6.3 (Paklaidos sumuojasi)**.** *Tegul $U_1, \ldots, U_L$ ir $V_1, \ldots, V_L$ yra to paties dydžio unitariosios matricos, o $U = U_L \cdots U_1$, $V = V_L \cdots V_1$ ir $\delta = \sum_t \|U_t - V_t\|$.*

(i) $\|U - V\| \leq \delta$.

(ii) Kiekvienai būsenai ψ ir kiekvienam projektoriui Π ($\Pi^2 = \Pi = \Pi^\dagger$) galioja

$$\left|\|\Pi U\psi\|^2 - \|\Pi V\psi\|^2\right| \leq 2\delta.$$

Kiekvieno projekcinio matavimo (Apibrėžimas 3.4) rezultato ir kiekvienos rezultatų aibės tikimybė yra $\|\Pi\varphi\|^2$, todėl (ii) apriboja jas visas.

Įrodymas. (i) Su unitariosiomis matricomis $W_t = U_L \cdots U_{t+1}$ ir $W'_t = V_{t-1} \cdots V_1$ sumos

$$U - V = \sum_{t=1}^{L} W_t (U_t - V_t) W'_t$$

tarpiniai nariai panaikina vienas kitą, kaip matyti išskleidus kiekvienus skliaustus. Unitarusis operatorius išlaiko ilgius ir vienetinių vektorių aibę bijektyviai atvaizduoja į ją pačią, todėl kiekvieno nario norma yra $\|U_t - V_t\|$, o pagal trikampio nelygybę gauname (i). (ii) Būsenoms $\varphi = U\psi$ ir $\chi = V\psi$ pagal (i) galioja $\|\varphi - \chi\| \leq \delta$. Projektorius nepailgina vektoriaus, nes $\|\Pi v\|^2 + \|(\mathbb{1} - \Pi)v\|^2 = \|v\|^2$. Todėl

$$\begin{aligned}
&\left|\|\Pi\varphi\|^2 - \|\Pi\chi\|^2\right| \\
&\quad = \left|\|\Pi\varphi\| - \|\Pi\chi\|\right| \left(\|\Pi\varphi\| + \|\Pi\chi\|\right) \\
&\quad \leq \|\Pi(\varphi - \chi)\| \cdot 2 \leq 2\delta.
\end{aligned}$$

■

Taigi L elementų, kurių kiekvieno atstumas iki norimo elemento neviršija $\epsilon/(2L)$, jokios tikimybės nepakeičia daugiau kaip ϵ: paklaidos sumuojasi, o ne dauginasi. Jos gali ir susidėti.

Pavyzdys 6.4 (Q: vienakryptės paklaidos)**.** Tegul elemento T fazės paklaida yra ϵ, todėl jo matrica yra

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i(\pi/4+\epsilon)} \end{pmatrix}.$$

Diagonaliosios matricos norma yra didžiausias jos elementų modulis, todėl $\|T - V\| = \left|1 - e^{i\epsilon}\right|$. Aštuoni elementai duoda

$$T^8 = \mathbb{1},$$
$$V^8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{8i\epsilon} \end{pmatrix}.$$

Todėl

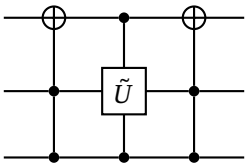
$$\left\|T^8 - V^8\right\| = \left|1 - e^{8i\epsilon}\right|,$$

o (i) dalies riba yra $8\left|1 - e^{i\epsilon}\right|$: kai $\epsilon = 0.01$, gauname 0.07998, palyginti su 0.08000. Viena kitos nepanaikinančios paklaidos pasiekia ribą pirmąja eile ϵ atžvilgiu.

6.2 Tikslusis ir Klifordo+T universalumas, Solovėjaus–Kitajevo teorema

Teorema 6.5 (Tikslusis universalumas · *cituojama*). *Kiekviena n kubitų unitarioji matrica yra $O(n^2 4^n)$ CNOT ir vieno kubito elementų sandauga.*

Įrodyme (Nielsen ir Chuang, §§4.5.1–4.5.2, p. 189–193) unitarioji matrica užrašoma ne daugiau kaip $2^{n-1}(2^n - 1)$ *dviejų lygmenų* unitariųjų matricų sandauga. Kiekviena iš jų du bazės vektorius veikia kaip 2×2 unitarioji matrica $\tilde{U}$, o kitus – kaip $\mathbb{1}$. Dviejų lygmenų unitarųjį operatorių sudaro bazės perstatymas, po kurio jo du vektoriai skiriasi vienu bitu, valdomasis $\tilde{U}$ ir perstatymo atšaukimas. Vektoriams $|101\rangle$ ir $|011\rangle$ gauname schemą:



Tofolio elementas pakeičia 011 į 111 ir palieka 101. Elementas $\tilde{U}$ veikia liniją 2, kai linijose 1 ir 3 yra 1, taigi veikia $|101\rangle$ ir $|111\rangle$. Schema vektorius $|101\rangle$, $|011\rangle$ šia tvarka veikia kaip $\tilde{U}$, o kitus šešis – kaip $\mathbb{1}$. Elementai su keliais valdymo kubitais yra CNOT ir vieno kubito elementų sandaugos (§4.3).

Teorema 6.6 (Klifordo+T universalumas · *cituojama*). *Kiekvienam vieno kubito elementui U ir kiekvienam $\epsilon > 0$ egzistuoja elementų H ir T sandauga V ir realusis skaičius α, kuriems $\left\|U - e^{i\alpha}V\right\| < \epsilon$.*

Nielsen ir Chuang tai įrodo (§4.5.3, p. 194–197), cituodami vieną žingsnį (p. 214).

Fazės negalima atsisakyti: $\det H = -1$, $\det S = i$ ir $\det T = e^{i\pi/4}$, todėl kiekvienos abėcėlės vieno kubito elementų sandaugos determinantas yra aštuntojo laipsnio vieneto šaknis. Pagal tolydumą nė viena tokia sandauga neartėja prie $e^{i\pi/16}\mathbb{1}$, kurios determinantas yra $e^{i\pi/8}$. Joks matavimas neaptinka globaliosios fazės (Teorema 3.7), o elementų fazės susidaugina į vieną: jei $\left\|U_t - e^{i\alpha_t}V_t\right\| \le \delta_t$ kiekvienam t, tai pagal paklaidų teoremą (Teorema 6.3), taikomą elementams $e^{i\alpha_t}V_t$, kurių sandauga yra $e^{i\alpha}V$ su $\alpha = \sum_t \alpha_t$, kiekviena schemos V tikimybė nuo schemos U tikimybės skiriasi ne daugiau kaip $2\sum_t \delta_t$.

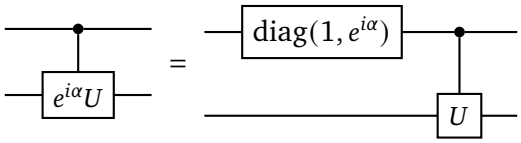
Teorema 6.7 (Solovėjaus–Kitajevo teorema · *cituojama*). *Tegul $\mathcal{G}$ yra baigtinis grupės $\mathrm{SU}(d)$ – $d \times d$ unitariųjų matricų, kurių determinantas yra 1, – poaibis, turintis kiekvieno savo elemento atvirkštinį elementą, o jo elementų sandaugos kiekvieną grupės $\mathrm{SU}(d)$ elementą artina kiek norima tiksliai. Egzistuoja konstanta c, kuriai kiekvienam $U \in \mathrm{SU}(d)$ ir $\epsilon > 0$ yra $O(\log^c(1/\epsilon))$ aibės $\mathcal{G}$ elementų sandauga W, tenkinanti $\|U - W\| < \epsilon$.*

Tai Dawson ir Nielsen Teorema 1 (p. 4). Nielsen ir Chuang įrodo atvejį $d = 2$ (p. 618): elementai H, S ir T, kiekvienas padaugintas iš fazės taip, kad priklausytų $\mathrm{SU}(2)$, kartu su atvirkštiniais sudaro tokią aibę. Šiai aibei klasikinis algoritmas, gavęs U, randa W per laiką, polinomiškai priklausantį nuo $\log(1/\epsilon)$ (p. 4; Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 76–78). Atvirkštiniai elementai yra prielaida, todėl jie įtraukti į abėcėlę.

6.3 Valdymas ir fazė

Elemento globalioji fazė nieko nekeičia (Teorema 3.7). Valdomajame elemente ji turi įtakos.

Pavyzdys 6.8 (QQ: globalioji fazė valdomajame elemente)**.** Pagal mišriosios sandaugos taisyklę $\mathrm{C}(e^{i\alpha}U) = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + e^{i\alpha}|1\rangle\langle 1| \otimes U$. Diagramose turime



(6.1)

kaip matricų lygybę. Elemento U globalioji fazė tapo valdymo kubito santykine faze. Kai $U = \mathbb{1}$ ir $\alpha = \pi$, turime $\mathrm{C}(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$, o $\mathrm{C}(-\mathbb{1}) = Z \otimes \mathbb{1}$. Kai valdymo kubito būsena yra $|+\rangle$, elementas H ir valdymo kubito matavimas pirmu atveju visada duoda 0, o antru – 1.

Taigi iki globaliosios fazės sukompiliuoto elemento negalima padaryti valdomuoju: norint valdyti U, reikia kompiliuoti patį $\mathrm{C}(U)$ – vienu kubitu daugiau veikiantį elementą. Vėliau (Paskaita 7) valdysime laipsnius elemento, kurio tikrinė fazė yra atsakymas.

6.4 Schemų modelis, BQP, BPP, sėkmės tikimybės didinimas

Kvantinis algoritmas apdoroja kiekvieno ilgio įėjimus, todėl tai yra taisyklė, kiekvienam iš jų užrašanti schemą. Ši taisyklė yra klasikinis algoritmas, kurį laikome žinomu: programa be atsitiktinių bitų. Jis veikia per *polinominį laiką*, jei egzistuoja polinomas p, kuriam algoritmas kiekvienam n ilgio įėjimui sustoja po ne daugiau kaip $p(n)$ žingsnių. *Sprendimo uždavinys* yra visose eilutėse apibrėžta funkcija $a\colon \{0,1\}^* \to \{0,1\}$. Jos vertė $a(x)$ yra atsakymas įėjimui x.

Apibrėžimas 6.9 (Schemų modelis; BQP, BPP)**.** *Abėcėlė* yra $\{H, S, T, \mathrm{CNOT}\}$ su atvirkštiniais elementais $S^\dagger$ ir $T^\dagger$.

(i) Sprendimo uždavinys a priklauso BQP, jei klasikinis algoritmas, gavęs x, per polinominį laiką užrašo tokią abėcėlės schemą C_x, kad įvykdžius C_x su būsena $|0\cdots 0\rangle$ ir išmatavus viršutinę liniją gaunama $a(x)$ su bent $\frac{2}{3}$ tikimybe.

(ii) Jis priklauso BPP, jei klasikinis algoritmas, gavęs x, per polinominį laiką užrašo AND, NOT ir FAN elementų (Apibrėžimas 1.1) schemą D_x, turinčią k įėjimų ir vieną išėjimą, kuriai $D_x(r) = a(x)$ bent $\frac{2}{3}$ eilučių $r \in \{0,1\}^k$ – jos *monetų*.

(iii) Jis priklauso P, jei klasikinis algoritmas apskaičiuoja $a(x)$ per polinominį laiką, ir PSPACE, jei algoritmas tai apskaičiuoja su atmintimi, polinomiškai priklausančia nuo x ilgio, per bet kokį laiką.

Pavyzdys 6.10 (Nuo klasikinio įėjimo prie schemos)**.** Nagrinėkime sprendimo uždavinį, prašantį paskutinio netuščios įėjimo eilutės bito, o tuščiai eilutei grąžinantį nulį. Schemos sudarymo algoritmas peržiūri įėjimą. Jei įėjimas tuščias arba paskutinis bitas yra nulis, jis užrašo tuščią vienos linijos schemą. Jei bitas yra vienetas, jis toje linijoje užrašo nurodymus H, S, S, H šia tvarka. Įėjimui $x = 101$ gauname

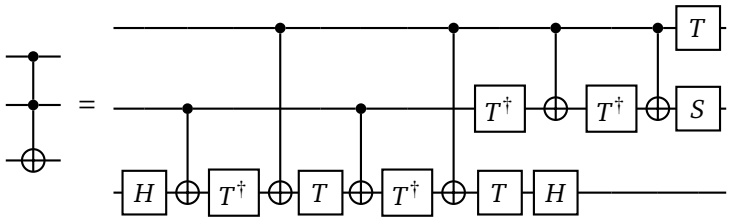
$$C_{101} = HS^2H = X,$$

$$C_{101}\,|0\rangle = |1\rangle\,.$$

Eilutė parenka nurodymus, o kvantinis registras vis tiek pradedamas nuo $|0\rangle$. Šiam pavyzdžiui kvantinio pranašumo nereikia. Įėjimo peržiūra ir nurodymų sąrašas įskaičiuojami į algoritmo sąnaudas.

Tai įprastoji klasė BPP: monetas metantis polinominio laiko algoritmas, vykdomas su x ir užrašytas žingsnis po žingsnio, yra tokia schema, kurios įėjimas – jo monetos (Kitaev, Shen ir Vyalyi, Apibrėžimas 4.2, Teorema 2.3). *Abėcėlė* sąmoningai baigtinė: jei algoritmas galėtų nurodyti bet kokį elementą su apskaičiuojamais matricos elementais, vien elementas, lygus X, kai $a(x) = 1$, ir $\mathbb{1}$ kitu atveju, nuspręstų a – visas darbas būtų paslėptas jo matricos elementuose.

Klasikiniai elementai yra tikslūs. CNOT priklauso abėcėlei, $X = HS^2H$, o Tofolio elementui (Nielsen ir Chuang, 4.9 pav.) galioja



(6.2)

kaip matricų lygybė.

Slenkstis. Konstanta $\frac{2}{3}$ yra de Wolf (p. 110). Nielsen ir Chuang naudoja $\frac{3}{4}$ (p. 201). Bet kuri konstanta, esanti griežtai tarp $\frac{1}{2}$ ir 1, duoda tą pačią klasę:

Teiginys 6.11 (Sėkmės tikimybės didinimas)**.** *Tegul procedūros klaidos tikimybė neviršija $q < \frac{1}{2}$. Jos k nepriklausomų vykdymų daugumos atsakymas, lygiąsias skaičiuojant kaip klaidą, yra klaidingas su ne didesne nei $(4q(1-q))^{k/2}$ tikimybe. Kai $q = \frac{1}{3}$, ši riba yra $(8/9)^{k/2}$ ir neviršija δ, kai $k \geq 17\ln(1/\delta)$.*

Įrodymas. Tegul vieno vykdymo klaidos tikimybė yra $q' \leq q$. Dauguma klysta tik jei kuri nors $j \geq k/2$ vykdymų aibė klysta, o likę vykdymai duoda teisingus atsakymus. To tikimybė yra

$$\begin{aligned} q'^{\,j}(1-q')^{k-j} &= \big(q'(1-q')\big)^{k/2}\,\rho^{\,j-k/2} \\ &\leq \big(q(1-q)\big)^{k/2}, \end{aligned}$$

kur $\rho = q'/(1-q') \leq 1$, nes funkcija $x(1-x)$ didėja intervale $[0, \frac{1}{2}]$. Tokių aibių yra ne daugiau kaip 2^k. Be to, $(8/9)^{k/2} \leq \delta$, kai $k \geq 2\ln(1/\delta)/\ln(9/8)$, ir $2/\ln(9/8) < 17$. ∎

Balsavimas atliekamas pačiame modelyje: išdėstykime k schemos C_x kopijų greta ir pagal Beneto konstrukciją (Teorema 1.9) jų viršutinių linijų daugumos atsakymą apskaičiuokime naujoje viršutinėje linijoje. Konstrukcija šias linijas naudoja tik valdymui. Pagal atidėtojo matavimo teoremą (Teorema 4.5) naujos linijos matavimas duoda tą patį, ką duotų k linijų matavimas ir balsavimas. Fiksuotam δ tam reikia polinominio laiko.

Kiti elementai, kaip kitoje paskaitoje (Paskaita 7), kompiliuojami:

Išvada 6.12 (Kompiliavimas · *cituojama*)**.** *Fiksuokime k. Schemai iš L elementų, kurių kiekvienas veikia ne daugiau kaip k kubitų, ir kiekvienam tikslumui $\epsilon > 0$ egzistuoja abėcėlės schema iš $O(L\log^c(L/\epsilon))$ elementų, kuri kiekvieną rezultatą kiekvienai įėjimo būsenai duoda su tikimybe, nuo pradinės schemos tikimybės besiskiriančia ne daugiau kaip ϵ. Gavęs elementų matricos elementus $O(\log(L/\epsilon))$ bitų tikslumu, klasikinis algoritmas ją užrašo per laiką, polinomiškai priklausantį nuo L ir $\log(1/\epsilon)$.*

Įrodymas. Pagal tikslaus universalumo teoremą (Teorema 6.5) kiekvienas elementas yra ne daugiau kaip K CNOT ir vieno kubito elementų sandauga, kur K priklauso tik nuo k. Vieno kubito elementas yra fazės ir grupės SU(2) elemento sandauga, todėl pagal Solovėjaus–Kitajevo teoremą (Teorema 6.7) kiekvienam iš jų gauname žodį iš H, S, T ir atvirkštinių elementų, kurio atstumas iki jo neviršija $\epsilon/(2KL)$ iki fazės, o ilgis yra $O(\log^c(2KL/\epsilon))$. Fazės susidaugina į vieną ir jokia tikimybė nepasikeičia daugiau kaip ϵ (§ 6.2). ∎

Taigi leidus tokius elementus klasė BQP nepadidėja, jei jų matricos elementus galima apskaičiuoti b bitų tikslumu per laiką, polinomiškai priklausantį nuo b ir x ilgio. Padidinkime sėkmės tikimybę iki $\frac{11}{12}$, tada kompiliuokime su $\epsilon = \frac{1}{12}$. Sėkmės tikimybė bus bent $\frac{5}{6}$.

6.5 BPP ⊆ BQP ⊆ PSPACE

Teorema 6.13 (BPP ⊆ BQP)**.** P ⊆ BPP ⊆ BQP.

Įrodymas. P ⊆ BPP: schema D_x gali nepaisyti monetos ir grąžinti $a(x)$. Tegul $a \in$ BPP, o schemos D_x dydis yra s ir ji turi k monetų. Pagal Beneto teoremą (Teorema 1.9) egzistuoja ne daugiau kaip $4s+1$ Tofolio, CNOT ir NOT elementų schema R_x, atvaizduojanti $(r, y, 0)$ į $(r, y \oplus D_x(r), 0)$. Registrą y pavaizduokime viršutine linija. Kiekvieną NOT užrašykime kaip HS^2H, kiekvieną Tofolio elementą – pagal (6.2), o kiekvienoje monetos linijoje pradžioje pritaikykime H. Tai per polinominį laiką užrašoma abėcėlės schema C_x. Pagal (5.2) Adamaro elementai monetų linijose parengia $2^{-k/2}\sum_r |r\rangle$, o pagal tiesiškumą

$$C_x\,|0\cdots 0\rangle = 2^{-k/2}\sum_r |D_x(r)\rangle\,|r\rangle\,|0\rangle\,.$$

Pagal (3.2) viršutinės linijos matavimo rezultatas yra $a(x)$ su tikimybe, lygia skaičiui 2^{-k}, padaugintam iš skaičiaus eilučių r, kurioms $D_x(r) = a(x)$, ir ši tikimybė yra bent $\frac{2}{3}$. ∎

Teorema 6.14 (BQP ⊆ PSPACE · *eskizas*)**.** BQP ⊆ PSPACE.

Įrodymo eskizas. Tegul $a \in$ BQP, o schema C_x turi L elementų ir m linijų. Iš šių elementų h yra Adamaro elementai. Jei $L = 0$, viršutinės linijos matavimo rezultatas yra 0. Perkirpkime schemą C_x po kiekvieno elemento ir naudokime sumą pagal kelius (Teorema 2.3) nuo $|0\cdots 0\rangle$. Kiekvienas matricos H elementas yra $\pm 2^{-1/2}$, o S, T, jų atvirkštinių ir CNOT kiekviename stulpelyje yra vienas nenulinis elementas – $\zeta = e^{i\pi/4}$ laipsnis. Taigi nenulinės amplitudės kelią nusako jo bitai $c \in \{0,1\}^h$ po Adamaro elementų, o jo amplitudė yra $2^{-h/2}\zeta^{j(c)}$ su sveikuoju skaičiumi $j(c)$. Tegul $y(c)$ yra jo galas. Viršutinėje linijoje gaunama 1 su tikimybe

$$\begin{aligned} p &= \textstyle\sum_{y_1=1}\left|\sum_{y(c)=y} 2^{-h/2}\zeta^{j(c)}\right|^2 \\ &= 2^{-h}\textstyle\sum_{c,c'}\zeta^{j(c)-j(c')}, \end{aligned}$$

kur paskutinė suma imama pagal poras su $y(c) = y(c')$ ir pirmuoju bitu 1. Tegul M_d skaičiuoja poras su $j(c) - j(c') \equiv d$ moduliu 8. Sukeitę c ir c', gauname $M_d = M_{8-d}$, todėl

$$p = 2^{-h}\big((M_0 - M_4) + \sqrt{2}(M_1 - M_3)\big).$$

Algoritmas po vieną peržiūri 4^h porų, sekdamas abu kelius. Be C_x, jis saugo dvi m bitų eilutes, du rodiklius ir aštuonis ne daugiau kaip $2h+1$ bitų skaitiklius. Tada $a(x) = 1$ tada ir tik tada, kai $p > \frac{1}{2}$ – tai sveikųjų skaičių ir $\sqrt{2}$ palyginimas. Atmintis yra polinominė, laikas – eksponentinis h atžvilgiu. ∎

Kartu su ankstesne teorema (Teorema 6.13) gauname

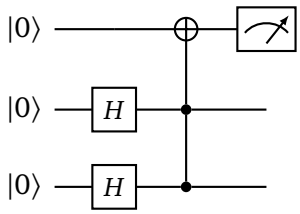
$$\mathsf{P} \subseteq \mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{BQP} \subseteq \mathsf{PSPACE}.$$

Visi šie teiginiai besąlyginiai. Paskutinio įrodymo pateikėme eskizą. Įrodę $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$, gautume $\mathsf{BPP} \neq \mathsf{PSPACE}$ (Nielsen ir Chuang, p. 201), taigi ir $\mathsf{P} \neq \mathsf{PSPACE}$ (de Wolf, p. 111–112), o tai vis dar atviras klausimas. Teiginys $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$ yra hipotezė. Pagrindinį jos pagrindą pateiksime vėliau (Paskaita 8).

6.6 Moneta

Norint atsitiktinius bitus modeliuoti koherentiškai, reikia klasikinius elementus padaryti apgręžiamuosius ir atidėti monetų matavimus.

Pavyzdys 6.15 (Q: moneta iš Adamaro elemento). Adamaro elementas būsenai $|0\rangle$ ir matavimas yra vienodų tikimybių moneta (Paskaita 2). Tegul dvi monetos yra vieno AND elemento įėjimai, o jo išėjimas yra 1 su tikimybe $\frac{1}{4}$. Jo apgręžiamoji forma yra Tofolio elementas, veikiantis naują liniją (Pavyzdys 1.10), o įrodymo schema tampa



ir parengia $\frac{1}{2}\sum_r |\mathrm{AND}(r_1, r_2)\rangle\,|r_1\rangle\,|r_2\rangle$: viršutinėje linijoje gaunama 1 su tikimybe $\frac{1}{4}$.

Pirmiausia klasikinius elementus pakeičiame Tofolio, CNOT ir NOT elementais (Teorema 1.9), kurie pagal (6.2) tiksliai išreiškiami abėcėlės elementais. Toliau atidedame monetų matavimus. Klasikinis vykdymas matuoja kiekvieną monetą ją metant, o vėlesni elementai naudoja rezultatą. Čia po Adamaro elementų išmatuokime linijas 2 ir 3, tada viršutinei linijai taikykime X, jei abiejų matavimo rezultatas yra 1. Tofolio elementas linijas 2 ir 3 naudoja tik valdymui, todėl pagal atidėtojo matavimo teoremą (Teorema 4.5) matavimus perkeliame į pabaigą su ta pačia bendra statistika – tai anksčiau paskelbtas taikymas (Pavyzdys 4.6). Kada monetos matuojamos ir ar jos apskritai matuojamos, atsakymo statistikos nekeičia.

6.7 Pirmasis atsakymas

Pirmasis atsakymas: *kvantinis skaičiavimas yra schemų iš baigtinės universalios loginių elementų aibės šeima, kurią užrašo klasikinis polinominio laiko algoritmas, kuri vykdoma su būsena* $|0\cdots0\rangle$ *ir matuojama.* Klasę BQP sudaro sprendimo uždaviniai, kuriuos tokie skaičiavimai išsprendžia su ribota paklaida. Ši klasė stabili: jos nekeičia nei slenkstis, esantis griežtai tarp $\frac{1}{2}$ ir 1, nei elementų paklaidos su maža suma, nei kiti nedaugelį kubitų veikiantys elementai, kurių matricos elementai efektyviai apskaičiuojami (§§6.1, 6.4).

Įrodyta: BPP ⊆ BQP ⊆ PSPACE. Registro 2^m amplitudžių skaičiavimo neišveda už PSPACE ribų: suma pagal kelius jas susumuoja naudodama polinominę atmintį. Ar jos leidžia peržengti BPP, yra atviras klausimas. Ankstesnės paskaitos (Paskaita 5) skirtumas galioja naudojantis orakulu. Kitose paskaitose ieškosime skirtumo: vienoje (Paskaita 8) nagrinėsime skaidymo daugikliais uždavinį, kurį kvantinis kompiuteris išsprendžia per polinominį laiką su ribota paklaida, o tokio klasikinio algoritmo nežinoma, kitoje (Paskaita 9) – užklausų uždavinį su įrodyta riba abiem pusėms.

Santrauka.

- *Paklaidos sumuojasi:* kiekvieno rezultato tikimybės pokytis neviršija $2\sum_t \|U_t - V_t\|$ (Teorema 6.3).
- *Universalumas* (cituojama): H ir T artina kiekvieną vieno kubito elementą iki globaliosios fazės, naudojant $O(\log^c(1/\epsilon))$ elementų (Teoremos 6.6 ir 6.7). Valdomajame elemente fazė turi įtakos (Pavyzdys 6.8).
- *Modelis:* BQP ir BPP yra sprendimo uždavinių klasės, kurių schemos užrašomos per polinominį laiką. Balsavimas sėkmės tikimybę padidina nuo $\frac{2}{3}$ iki $1-\delta$ (Apibrėžimas 6.9 ir teiginys 6.11).
- *Pagrindinis rezultatas:* BPP ⊆ BQP ⊆ PSPACE (Teoremos 6.13 ir 6.14).
- *Toliau:* Furjė imties gavimas ir fazės įvertinimas (Paskaita 7).

Literatūra

Nielsen ir Chuang, §4.3, p. 180–184, §4.5, p. 189–197 ir 200–202, ir Priedas 3, p. 617–619. De Wolf, p. 15–16, 110–113 ir 200–201. Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 22, 36–37, 83 ir 91. Watrous, *Quantum computational complexity* (2008), p. 12–13. C. M. Dawson ir M. A. Nielsen, *The Solovay–Kitaev algorithm*, arXiv:quant-ph/0505030 (2005), p. 2–4.